Laporan Akhir Capstone Project

DASHBOARD INDIKATOR STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kelompok:

[Nama Anggota 1] ([NIM Anggota 1])
[Nama Anggota 2] ([NIM Anggota 2])
[Nama Anggota 3] ([NIM Anggota 3])
[Nama Anggota 4] ([NIM Anggota 4])
[Nama Anggota 5] ([NIM Anggota 5])

Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
STMIK Lombok

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen berjudul "Dashboard Indikator Strategis BPS Kabupaten Lombok Tengah" dapat diselesaikan. Laporan Akhir ini disusun sebagai Tugas 3 mata kuliah Capstone Project dan merangkum seluruh proses proyek, mulai dari analisis kebutuhan hingga hasil pengujian dan rekomendasi pengembangan.

Proyek ini berangkat dari kebutuhan nyata: indikator strategis daerah perlu tersaji secara terbuka bagi masyarakat, sementara setiap perubahan angka harus melalui pemeriksaan sebelum dipublikasikan. Melalui proyek ini kami berupaya menerapkan pengetahuan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem informasi yang telah diperoleh selama perkuliahan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada [Nama Dosen Pengampu] selaku dosen pengampu mata kuliah Capstone Project atas arahan dan bimbingannya, kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah sebagai sumber data indikator strategis, serta kepada semua pihak yang telah membantu.

Kami menyadari dokumen ini masih memiliki kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pada tahap berikutnya.

[Tempat], [Tanggal]
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Ruang Lingkup 2
1.4 Jadwal Kegiatan 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 Sistem Informasi 4
2.2 Indikator Strategis dan Data Statistik Resmi 4
2.3 Dashboard dan Visualisasi Data 5
2.4 Role-Based Access Control 5
2.5 Alur Persetujuan dan Jejak Audit 5
2.6 Arsitektur REST dan Keamanan Aplikasi Web 6
2.7 Model Pengembangan Iteratif 6
2.8 Sistem Sejenis dan Posisi Proyek 6
BAB III METODOLOGI 8
3.1 Metode Penelitian 8
3.2 Proses Analisis 8
3.3 Proses Perancangan 9
3.3.1 Arsitektur dan Alur Sistem 9
3.3.2 Perancangan Basis Data 10
3.3.3 Alur Persetujuan Data 11
3.3.4 Perancangan Antarmuka 11
3.4 Implementasi 11
3.4.1 Halaman Publik 11
3.4.2 Ruang Kerja Operator 12

3.4.3 Ruang Kerja Administrator 12
3.5 Pengujian dan Evaluasi 12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 13
4.1 Hasil Implementasi dan Pengujian 13
4.1.1 Hasil Implementasi Antarmuka 13
4.1.2 Isolasi Data Publik 18
4.1.3 Hasil Pengujian 18
4.2 Pembahasan 20
4.2.1 Analisis Hasil 20
4.2.2 Keputusan Rancangan dan Kendala 20
4.2.3 Kontribusi Anggota 21
4.2.4 Implikasi 21
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 22
5.1 Kesimpulan 22
5.2 Rekomendasi 22
DAFTAR PUSTAKA 24
BAB VI LAMPIRAN 25
Lampiran A. Surat Pernyataan 25
Lampiran B. Berita Acara Kerja Kelompok 26
Lampiran C. Tautan Luaran Capstone Project 27
Lampiran D. Daftar Endpoint API 28
Lampiran E. Struktur Kode Program 29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal kegiatan Capstone Project 3
Tabel 2. Perbandingan sistem sejenis 7
Tabel 3. Kebutuhan per aktor 8
Tabel 4. Kebutuhan fungsional dan nonfungsional 9
Tabel 5. Teknologi yang digunakan 11
Tabel 6. Ringkasan hasil pengujian 19
Tabel 7. Skenario uji utama 19
Tabel 8. Kontribusi anggota 21
Tabel 9. Tautan luaran Capstone Project 27
Tabel 10. Daftar endpoint API 28
Tabel 11. Struktur direktori utama kode program 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram alir sistem.....10
Gambar 2. Entity Relationship Diagram 10
Gambar 3. Halaman Beranda.....13
Gambar 4. Dashboard Indikator Strategis 14
Gambar 5. Panel analisis tren 14
Gambar 6. Panel rincian indikator.....15
Gambar 7. Halaman login ruang kerja.....15
Gambar 8. Ringkasan ruang kerja Operator.....16
Gambar 9. Formulir pemutakhiran data 16
Gambar 10. Daftar Pengajuan Saya.....17
Gambar 11. Pusat Review Administrator.....17
Gambar 12. Riwayat audit.....18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indikator strategis seperti jumlah penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan laju pertumbuhan ekonomi merupakan dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan mengevaluasi hasil pembangunan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menempatkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara statistik dasar, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menegaskan bahwa data pemerintah harus akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses.

BPS Kabupaten Lombok Tengah mengelola 58 indikator strategis (51 indikator sosial dan 7 indikator ekonomi) dengan rentang periode 2014–2025. Dalam bentuk rekap tabel, data tersebut sulit ditelusuri oleh masyarakat umum: tren antarperiode tidak langsung terlihat, pencarian indikator tertentu memerlukan waktu, dan data tidak dapat diunduh sesuai kebutuhan pengguna.

Di sisi internal, pemutakhiran angka memiliki risiko tersendiri. Apabila perubahan langsung diterapkan pada data yang dilihat publik tanpa pemeriksaan, kesalahan input dapat langsung tersebar. Tanpa jejak audit, sulit pula menelusuri siapa yang mengubah nilai, kapan perubahan dilakukan, dan apa alasan sebuah usulan disetujui atau ditolak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek “Dashboard Indikator Strategis BPS Kabupaten Lombok Tengah” mengembangkan sistem informasi berbasis web yang terdiri atas dua bagian. Bagian publik menyajikan indikator strategis lengkap dengan filter, grafik tren, rincian indikator, dan ekspor data tanpa perlu masuk akun. Bagian ruang kerja internal menyediakan alur pemutakhiran terkontrol: Operator menyusun usulan perubahan, kemudian Administrator meninjau, menolak, atau menyetujui dan memublikasikannya. Selama usulan belum disetujui, angka pada halaman publik tidak berubah.

Sesuai Panduan Capstone Project STMIK Lombok, proyek ini tidak bertujuan menghasilkan kebaruan (*novelty*) penelitian, melainkan menunjukkan kemampuan menyelesaikan masalah nyata melalui siklus rekayasa sistem informasi yang lengkap: analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian.

1.2 Tujuan

Tujuan proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Membangun *dashboard* indikator strategis yang dapat diakses publik tanpa login, dilengkapi filter, pencarian, grafik tren, rincian indikator, dan ekspor data ke Excel.
2. Menyediakan ruang kerja bagi Operator untuk menyusun dan mengajukan usulan pemutakhiran nilai indikator.
3. Menerapkan pembagian hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) untuk Publik, Operator, dan Administrator yang ditegakkan di sisi server.
4. Menerapkan alur persetujuan Draft, Menunggu Review, dan Dipublikasikan, termasuk jalur penolakan dengan alasan tertulis.
5. Menjamin bahwa halaman publik hanya menampilkan data yang telah disetujui dan dipublikasikan.
6. Mencatat aktivitas penting dalam jejak audit (*audit trail*) untuk mendukung akuntabilitas.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek dibatasi sebagai berikut.

- Data yang dikelola adalah 58 indikator strategis BPS Kabupaten Lombok Tengah periode tahunan 2014–2025 yang bersumber dari rekap indikator strategis.
- Pengguna sistem terdiri atas tiga peran: Publik (tanpa login), Operator, dan Administrator.
- Fitur publik meliputi Beranda, Dashboard Indikator, Data Strategis, dan Publikasi.

- Fitur internal meliputi pemutakhiran data, pengajuan review, penolakan, persetujuan dan publikasi, inventaris indikator, serta riwayat audit.
- Autentikasi menggunakan akun lokal (nama pengguna dan kata sandi). Integrasi *Single Sign-On* BPS, WebAPI resmi BPS, dan *hosting* produksi berada di luar ruang lingkup proyek.
- Modul manajemen pengguna dan pengaturan sistem disiapkan sebagai menu, namun fungsinya belum dikembangkan.

1.4 Jadwal Kegiatan

Jadwal berikut mengikuti alur perkuliahan Capstone Project selama satu semester (16 pertemuan).

Tabel 1. Jadwal kegiatan Capstone Project

No	Kegiatan	Minggu	Luaran
1	Perkenalan, pembentukan kelompok, dan penentuan topik	1–2	Topik dan pembagian peran
2	Analisis kebutuhan dan audit dataset indikator	2–4	Daftar kebutuhan dan baseline data
3	Penyusunan dan presentasi proposal	5–6	Proposal (Tugas 1)
4	Perancangan arsitektur, basis data, alur kerja, dan antarmuka	5–7	Diagram alir, ERD, rancangan UI
5	Implementasi dashboard publik	7–8	Halaman publik
6	Implementasi autentikasi, hak akses, dan alur persetujuan	8–10	Ruang kerja internal
7	Penyusunan dan presentasi laporan kemajuan	10–11	Laporan Kemajuan (Tugas 2)
8	Implementasi audit trail dan pengujian sistem	11–13	Hasil uji otomatis
9	Penyempurnaan antarmuka dan dokumentasi	13–14	Panduan penggunaan
10	Laporan akhir, video, poster, dan presentasi	15–16	Luaran Tugas 3

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

Laudon dan Laudon (2020) mendefinisikan sistem informasi sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Komponen tersebut mencakup manusia, prosedur, data, perangkat keras, dan perangkat lunak. Dalam proyek ini, sistem informasi berperan ganda: mendiseminasikan indikator strategis kepada publik sekaligus mengendalikan prosedur pemutakhiran data di internal organisasi.

2.2 Indikator Strategis dan Data Statistik Resmi

Indikator strategis adalah ukuran ringkas yang menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi suatu wilayah, misalnya kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, statistik dasar diselenggarakan oleh BPS dan hasilnya wajib diumumkan kepada masyarakat. Prinsip Satu Data Indonesia (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019) menambahkan tuntutan agar data memiliki standar, metadata, dan sumber yang jelas. Karena itu, sistem yang dikembangkan menampilkan sumber dan satuan setiap indikator serta tidak mengisi nilai kosong dengan angka nol atau estimasi.

Arah perubahan sebuah indikator perlu dibaca sesuai maknanya. Penurunan persentase penduduk miskin atau tingkat pengangguran merupakan perbaikan, sedangkan penurunan indeks pembangunan manusia merupakan kemunduran. Sistem ini menandai setiap perubahan sebagai membaik atau memburuk berdasarkan sifat indikator tersebut, bukan semata-mata berdasarkan naik atau turunnya angka.

2.3 Dashboard dan Visualisasi Data

Few (2006) menjelaskan *dashboard* sebagai tampilan visual atas informasi terpenting yang diperlukan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan, disusun dalam satu layar agar dapat dipantau sekilas. Tufte (2001) menekankan bahwa grafik yang baik memaksimalkan porsi tinta yang benar-benar mewakili data dan menghindari elemen dekoratif yang tidak membawa informasi. Prinsip tersebut diterapkan melalui kartu indikator utama yang ringkas, grafik garis untuk tren antarperiode, grafik batang untuk perubahan tahunan, serta tabel sebagai alternatif bagi pengguna yang membutuhkan angka persis.

2.4 Role-Based Access Control

Role-Based Access Control (RBAC) adalah model pengendalian akses yang memberikan izin kepada peran, bukan langsung kepada individu; pengguna memperoleh izin melalui peran yang dimilikinya (Ferraiolo & Kuhn, 1992; Sandhu et al., 1996). Model ini memudahkan penerapan prinsip hak akses minimum dan pemisahan tugas. Pada sistem ini, Operator dapat menyusun dan mengajukan usulan tetapi tidak dapat menyetujuinya, sedangkan persetujuan dan publikasi hanya dapat dilakukan oleh Administrator. Pemeriksaan hak akses dilakukan di server untuk setiap permintaan, sehingga menyembunyikan menu di antarmuka bukan satu-satunya pengaman.

2.5 Alur Persetujuan dan Jejak Audit

Alur persetujuan (*approval workflow*) memisahkan data usulan dari data resmi sehingga perubahan baru berlaku setelah diperiksa oleh pihak yang berwenang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemisahan tugas pada RBAC. Kent dan Souppaya (2006) menyatakan bahwa catatan log yang lengkap dan terlindungi diperlukan untuk menelusuri aktivitas, menyelidiki insiden, dan memenuhi kewajiban akuntabilitas. Oleh karena itu, setiap login, pembuatan usulan, pengajuan, penolakan, dan publikasi dicatat bersama pelaku, waktu, nilai lama, dan nilai baru.

2.6 Arsitektur REST dan Keamanan Aplikasi Web

Representational State Transfer (REST) adalah gaya arsitektur untuk sistem terdistribusi yang memodelkan data sebagai sumber daya yang diakses melalui antarmuka seragam berbasis HTTP (Fielding, 2000). Sistem ini memisahkan aplikasi antarmuka berbasis React dari layanan API berbasis Express yang mengakses basis data melalui Prisma ORM. Sesi pengguna disimpan sebagai JSON Web Token (Jones et al., 2015) dalam *cookie* HttpOnly agar tidak dapat dibaca oleh skrip di peramban, sedangkan kata sandi disimpan dalam bentuk *hash* bcrypt. Langkah ini menjawab risiko kegagalan kontrol akses dan autentikasi yang termasuk dalam daftar OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2021).

2.7 Model Pengembangan Iteratif

Sommerville (2016) menjelaskan bahwa pengembangan inkremental menghasilkan sistem melalui serangkaian versi, di mana setiap versi menambahkan fungsionalitas dan dievaluasi sebelum versi berikutnya dibuat. Pressman dan Maxim (2020) menekankan pentingnya pengujian di setiap tahap agar kesalahan ditemukan sedini mungkin. Model ini sesuai untuk Capstone Project yang memiliki tenggat per tugas, karena setiap tahap (proposal, kemajuan, dan laporan akhir) dapat menghasilkan bagian sistem yang sudah dapat diperiksa.

2.8 Sistem Sejenis dan Posisi Proyek

Sebagai pembanding, Tabel 2 merangkum karakteristik dua jenis sistem yang umum digunakan untuk menyajikan data statistik, yaitu portal diseminasi statistik dan perangkat *business intelligence* umum, dibandingkan dengan sistem yang dikembangkan dalam proyek ini.

Tabel 2. Perbandingan sistem sejenis

Aspek	Portal diseminasi statistik	Perangkat BI umum	Sistem yang dikembangkan
Fokus utama	Publikasi tabel, berita resmi, dan dokumen	Analisis data internal	Indikator strategis daerah untuk publik
Penelusuran tren	Per tabel atau publikasi	Fleksibel, perlu dirancang analis	Grafik tren dan perubahan tahunan per indikator
Pemutakhiran data	Proses internal tidak terlihat publik	Bergantung sumber data	Alur Draft, Review, Publikasi dengan alasan penolakan
Hak akses	Publik baca	Lisensi per pengguna	Publik, Operator, Administrator
Jejak audit	Tidak terlihat publik	Bervariasi	Tercatat untuk setiap perubahan

BAB III
METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Data dan informasi yang diperlukan dikumpulkan melalui tiga cara berikut.

1. Studi dokumen: menelaah rekap indikator strategis BPS Kabupaten Lombok Tengah untuk mengetahui jumlah indikator, kategori, satuan, periode, dan nilai yang kosong.
2. Analisis proses: memetakan siapa yang membaca data, siapa yang memutakhirkan, dan siapa yang berwenang memublikasikan, sehingga diperoleh kebutuhan peran dan alur persetujuan.
3. Studi pustaka: mempelajari konsep sistem informasi, visualisasi data, RBAC, jejak audit, dan keamanan aplikasi web sebagaimana diuraikan pada Bab II.

Pengembangan sistem menggunakan model iteratif-inkremental (Sommerville, 2016). Setiap iterasi terdiri atas analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian, lalu hasilnya dievaluasi sebelum iterasi berikutnya. Iterasi pertama menghasilkan dashboard publik, iterasi kedua menghasilkan autentikasi dan ruang kerja, dan iterasi ketiga menghasilkan alur persetujuan, jejak audit, serta penyempurnaan antarmuka.

3.2 Proses Analisis

Analisis kebutuhan menghasilkan tiga aktor dengan kebutuhan yang berbeda, seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Kebutuhan per aktor

Aktor	Kebutuhan utama
Publik	Melihat indikator yang telah dipublikasikan, menyaring, melihat tren dan rincian, serta mengunduh data
Operator	Menyusun usulan nilai baru, mengajukan untuk ditinjau, memantau status pengajuan sendiri
Administrator	Meninjau usulan, menolak dengan alasan, menyetujui dan memublikasikan, melihat riwayat audit

Dari kebutuhan tersebut dirumuskan kebutuhan fungsional dan nonfungsional pada Tabel 4.

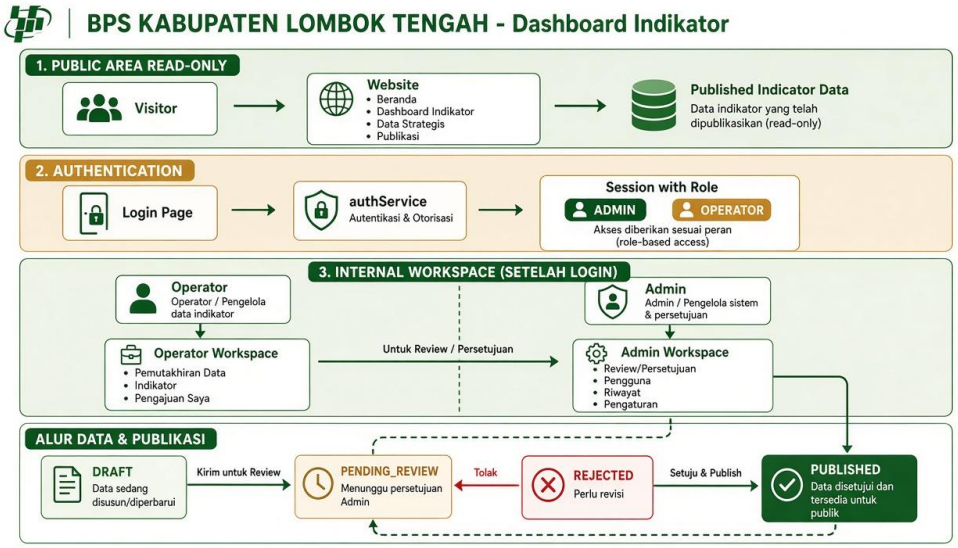
Tabel 4. Kebutuhan fungsional dan nonfungsional

Kode	Kebutuhan	Jenis
F-01	Publik dapat menyaring indikator berdasarkan kategori, periode, dan kata kunci	Fungsional
F-02	Publik dapat melihat grafik tren, perubahan tahunan, dan rincian indikator	Fungsional
F-03	Publik dapat mengunduh data sesuai filter dalam format Excel	Fungsional
F-04	Operator dan Administrator dapat login dan logout	Fungsional
F-05	Operator dapat menyimpan usulan sebagai Draft dan mengajukannya untuk review	Fungsional
F-06	Administrator dapat menolak usulan dengan alasan wajib	Fungsional
F-07	Administrator dapat menyetujui dan memublikasikan usulan	Fungsional
F-08	Administrator dapat melihat riwayat audit	Fungsional
NF-01	Halaman publik hanya menampilkan data berstatus dipublikasikan	Nonfungsional
NF-02	Hak akses diperiksa di server untuk setiap permintaan	Nonfungsional
NF-03	Nilai kosong tidak diubah menjadi nol atau estimasi	Nonfungsional
NF-04	Antarmuka dapat digunakan pada layar 360 hingga 1440 piksel	Nonfungsional

3.3 Proses Perancangan

3.3.1 Arsitektur dan Alur Sistem

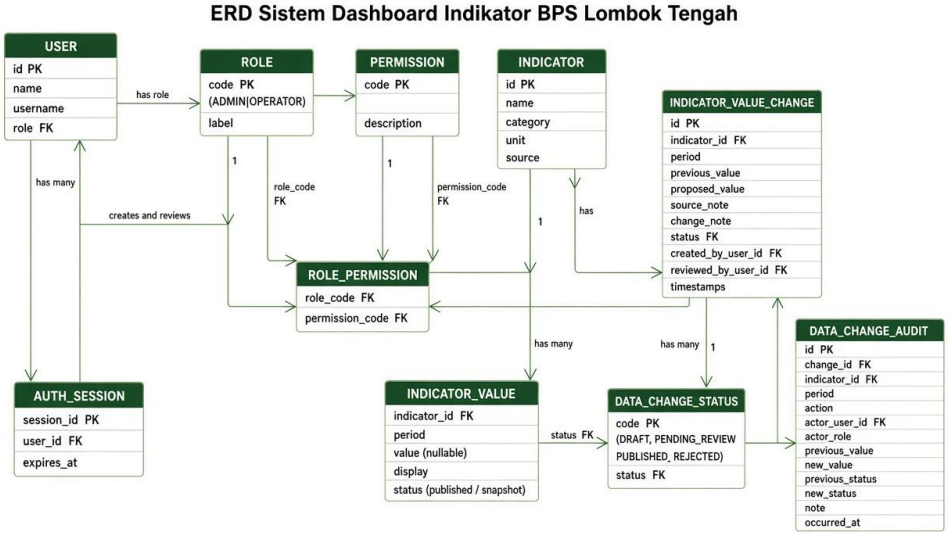
Sistem dibangun dengan arsitektur tiga lapis: antarmuka web (React dan Vite), layanan API (Express), dan basis data yang diakses melalui Prisma ORM. Gambar 1 menunjukkan alur sistem dari area publik, autentikasi, ruang kerja internal, hingga publikasi data.



Gambar 1. Diagram alir sistem

3.3.2 Perancangan Basis Data

Gambar 2 menunjukkan relasi antarentitas. Nilai resmi yang tampil di halaman publik disimpan pada entitas Observation, sedangkan usulan perubahan disimpan terpisah pada entitas DataChange. Pemisahan ini menjadi dasar teknis bahwa usulan yang belum disetujui tidak dapat mengubah tampilan publik.



Gambar 2. Entity Relationship Diagram

3.3.3 Alur Persetujuan Data

Setiap usulan perubahan melewati status berikut.

DRAFT → **MENUNGGU REVIEW** → **DIPUBLIKASIKAN**

Apabila ditolak, Operator memperbaiki usulan lalu mengajukannya kembali.

MENUNGGU REVIEW → **DITOLAK** → **DIPERBAIKI** → **DIAJUKAN ULANG**

3.3.4 Perancangan Antarmuka

Antarmuka dirancang mengikuti prinsip visualisasi data pada Bab II. Halaman publik menggunakan tipografi sans-serif yang mudah dibaca, angka besar untuk nilai terbaru, serta warna perubahan yang berarti membaik atau memburuk. Pasangan warna grafik dipilih dan diuji agar tetap dapat dibedakan oleh penyandang buta warna. Ruang kerja internal menggunakan tata letak aplikasi dengan menu samping dan menampilkan status setiap usulan secara eksplisit.

3.4 Implementasi

Tabel 5. Teknologi yang digunakan

Lapisan	Teknologi
Antarmuka	React 19, TypeScript, Vite, React Router, Recharts, SheetJS
Layanan API	Node.js, Express 5, TypeScript, Zod (validasi masukan)
Basis data	Prisma ORM; SQLite untuk pengembangan, PostgreSQL untuk produksi
Keamanan	bcrypt untuk kata sandi, JSON Web Token dalam cookie HttpOnly (8 jam)
Pengujian	Skrip uji API otomatis, Playwright untuk uji peramban, pemeriksa integritas data

3.4.1 Halaman Publik

Halaman publik terdiri atas Beranda, Dashboard Indikator, Data Strategis, dan Publikasi. Dashboard menampilkan enam indikator utama, panel analisis tren dengan pilihan rentang 5 tahun, 10 tahun, atau seluruh periode, grafik perubahan

antarperiode, ringkasan kategori, tabel eksplorasi indikator, panel rincian, serta tombol unduh Excel sesuai filter yang dipilih.

3.4.2 Ruang Kerja Operator

Setelah login, Operator mengakses menu Ringkasan, Pemutakhiran Data, Indikator, dan Pengajuan Saya. Formulir pemutakhiran menampilkan nilai resmi saat ini di samping isian nilai usulan, sumber data, dan catatan. Operator dapat menyimpan Draft atau mengajukannya untuk review, tetapi tidak dapat menyetujui atau memublikasikan; permintaan semacam itu ditolak server dengan kode HTTP 403.

3.4.3 Ruang Kerja Administrator

Administrator memiliki seluruh kemampuan Operator ditambah menu Review/Persetujuan dan Riwayat. Pada halaman review, Administrator membandingkan nilai saat ini dengan nilai usulan, kemudian menolak dengan alasan tertulis atau memilih Setujui & Publish. Persetujuan memindahkan nilai usulan ke data resmi dalam satu langkah dan mencatatnya pada jejak audit.

3.5 Pengujian dan Evaluasi

Pengujian dilakukan pada lima jenis berikut.

1. Uji integritas data: memastikan 58 indikator, 51 sosial, 7 ekonomi, dan nilai kunci sesuai baseline.
2. Uji API otomatis: menguji login, hak akses tiap peran, alur Draft hingga publikasi, penolakan, dan isolasi data publik.
3. Uji peramban menyeluruh (*end-to-end*): menjalankan skenario pengguna pada peramban, termasuk tampilan responsif dan pemeriksaan galat konsol.
4. Pemeriksaan tipe (*typecheck*) TypeScript untuk antarmuka dan API.
5. Uji *build* produksi untuk antarmuka dan API.

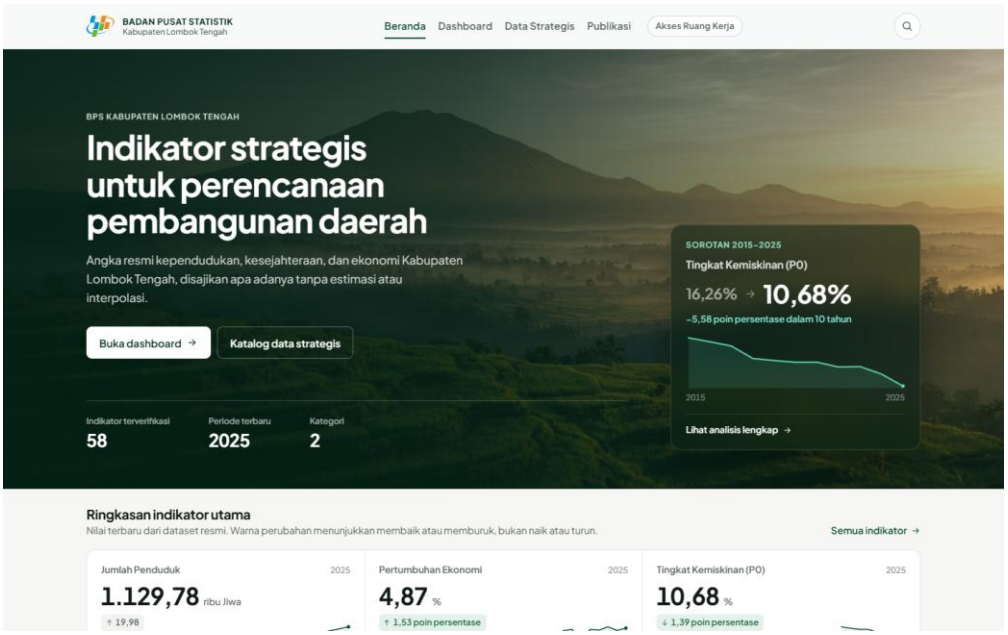
Hasil pengujian disajikan pada Bab IV.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi dan Pengujian

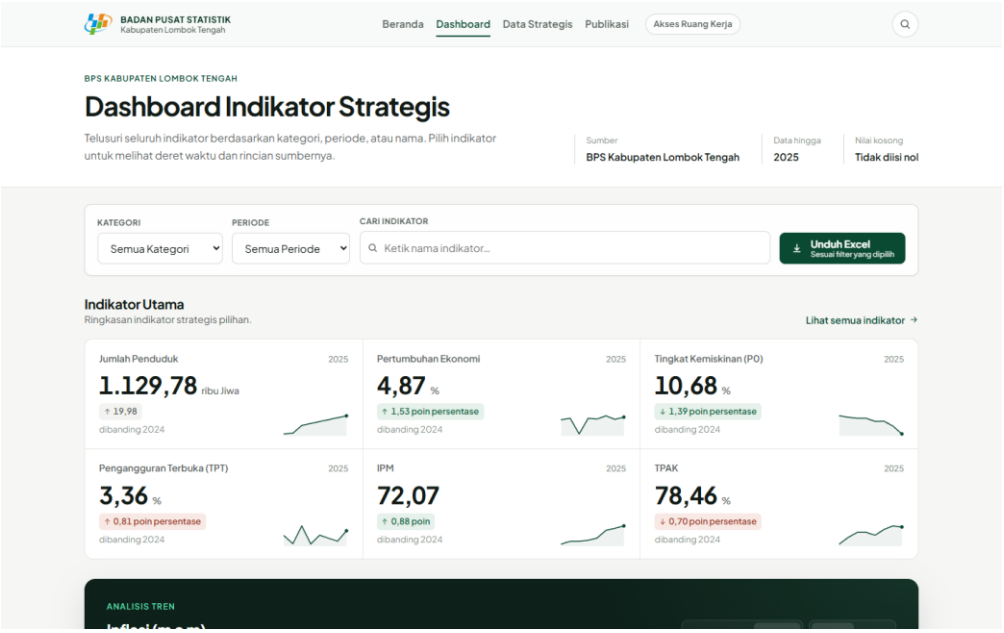
4.1.1 Hasil Implementasi Antarmuka

Gambar 3 sampai Gambar 12 menunjukkan antarmuka sistem yang telah diimplementasikan.



Gambar 3. Halaman Beranda

Beranda memperkenalkan layanan dan menampilkan sorotan data, yaitu penurunan persentase penduduk miskin dari 16,26% pada 2015 menjadi 10,68% pada 2025.



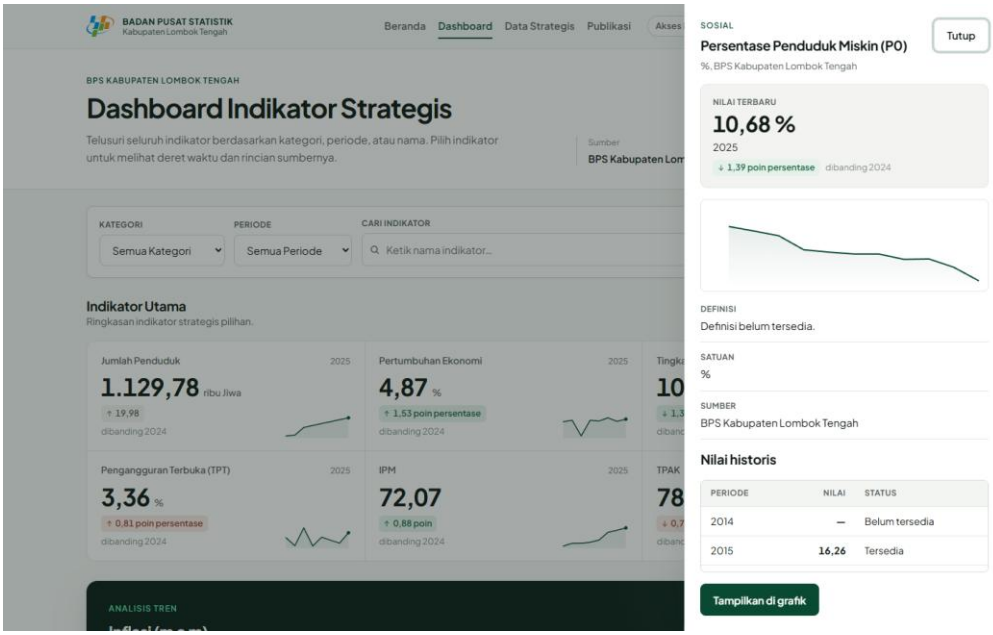
Gambar 4. Dashboard Indikator Strategis

Dashboard menyajikan filter kategori, periode, dan pencarian di bagian atas, diikuti enam indikator utama dengan nilai terbaru, perubahan dibanding periode sebelumnya, dan grafik ringkas.



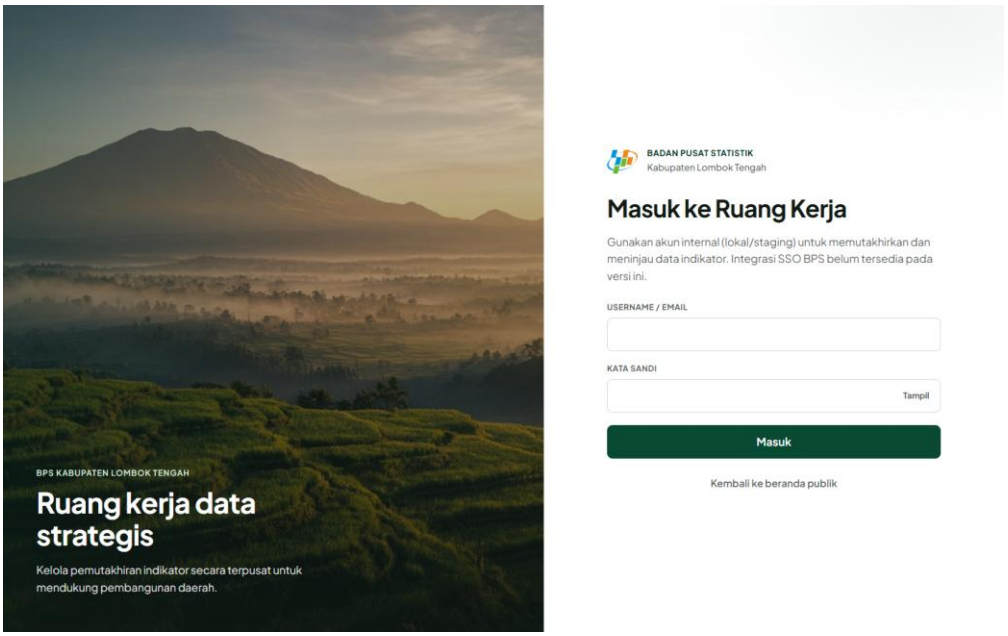
Gambar 5. Panel analisis tren

Panel analisis tren menampilkan nilai terbaru, nilai tertinggi dan terendah, rata-rata perubahan per periode, grafik garis, serta grafik batang perubahan antarperiode yang diwarnai membaik atau memburuk.



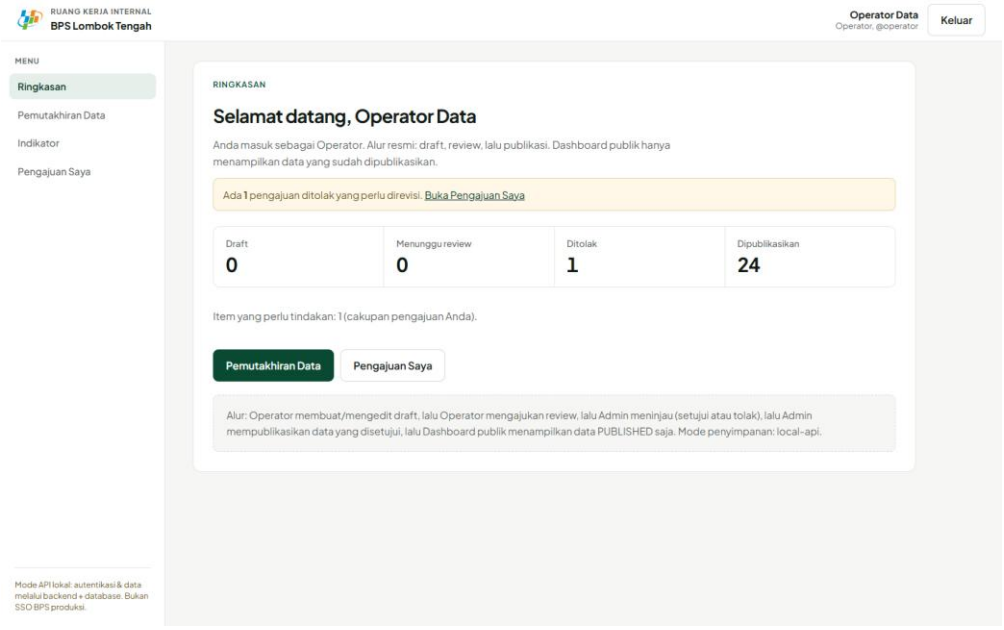
Gambar 6. Panel rincian indikator

Panel rincian menampilkan nilai terbaru, grafik ringkas, definisi, satuan, sumber, dan seluruh nilai historis tanpa meninggalkan halaman dashboard.



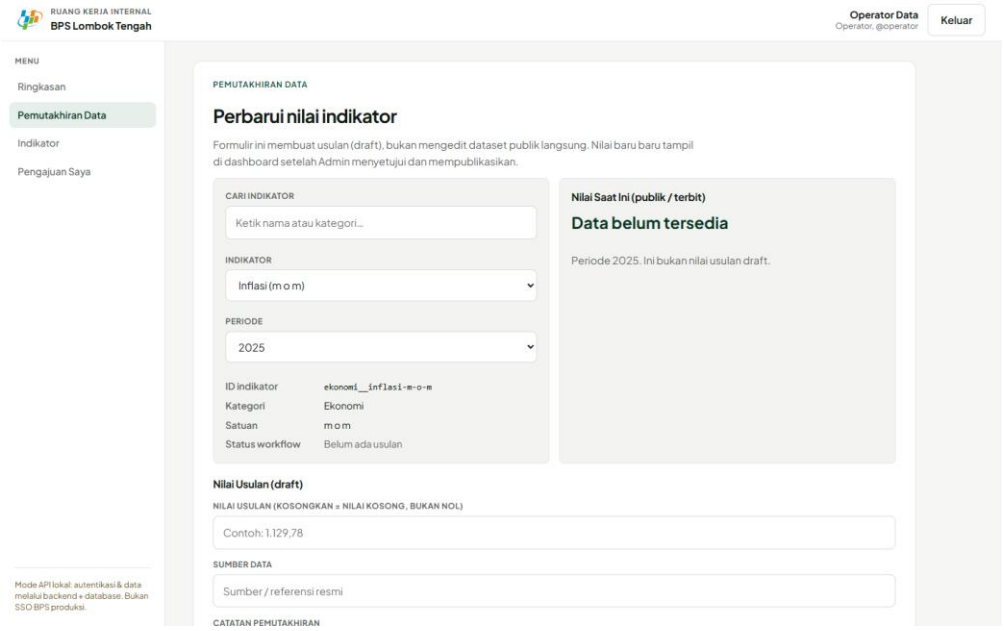
Gambar 7. Halaman login ruang kerja

Petugas masuk menggunakan akun lokal sebelum mengakses ruang kerja internal.



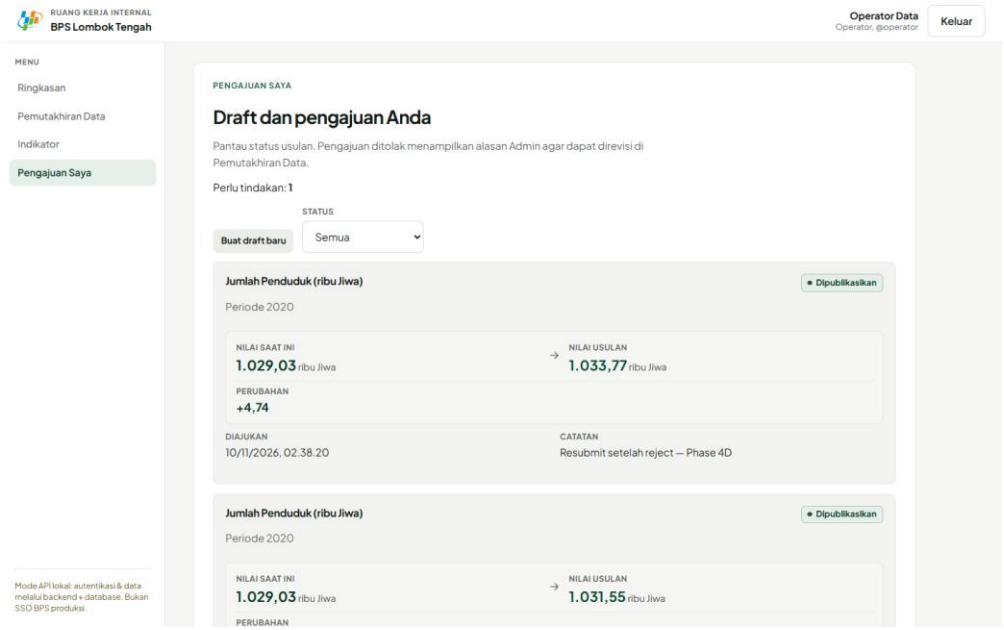
Gambar 8. Ringkasan ruang kerja Operator

Ringkasan menampilkan jumlah usulan per status dan pemberitahuan apabila ada usulan yang ditolak.



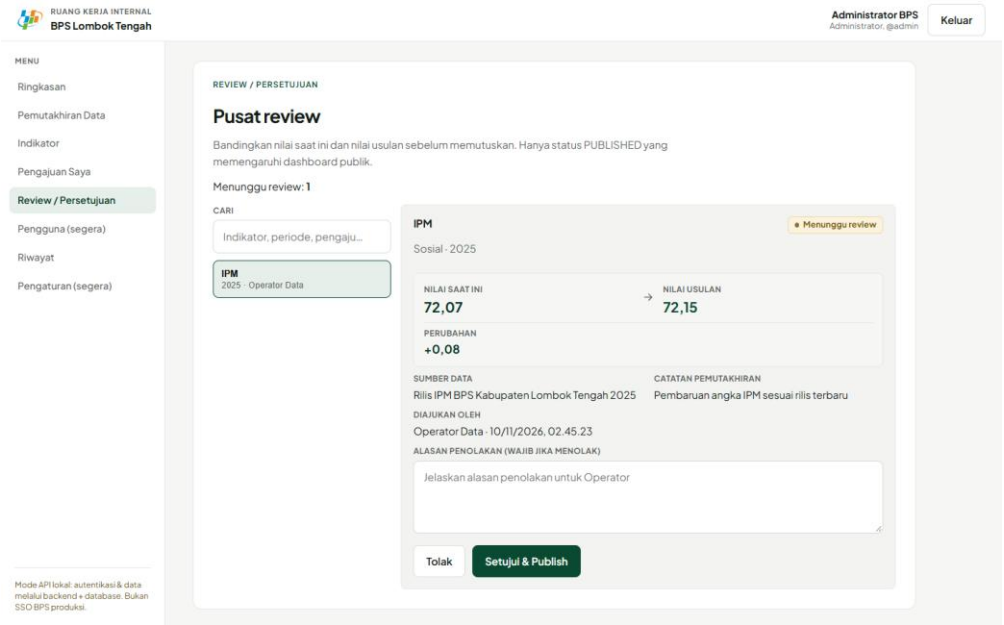
Gambar 9. Formulir pemutakhiran data

Formulir menampilkan nilai resmi saat ini di samping isian nilai usulan, sumber data, dan catatan pemutakhiran.



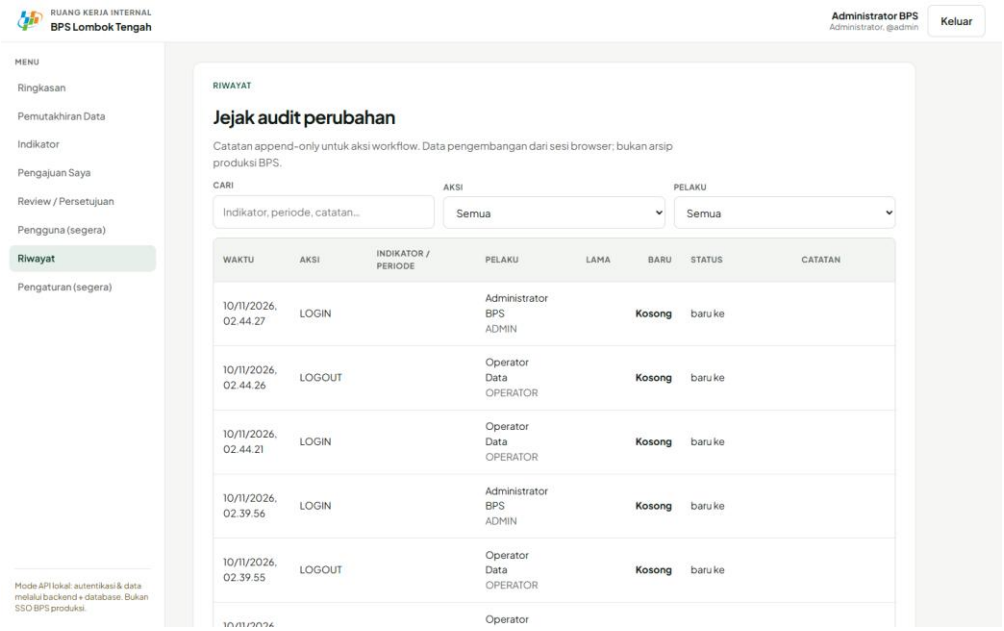
Gambar 10. Daftar Pengajuan Saya

Operator memantau status setiap usulan beserta perbandingan nilai saat ini dan nilai usulan.



Gambar 11. Pusat Review Administrator

Administrator membandingkan nilai saat ini dan nilai usulan, membaca sumber dan catatan, lalu menolak dengan alasan atau menyetujui dan memublikasikan.



Gambar 12. Riwayat audit

Riwayat audit mencatat waktu, aksi, indikator, pelaku, nilai lama, nilai baru, dan status setiap aktivitas.

4.1.2 Isolasi Data Publik

Perilaku terpenting sistem adalah bahwa usulan yang belum disetujui tidak mengubah tampilan publik. Sebagai contoh, nilai resmi Jumlah Penduduk 2020 adalah 1.029,03 ribu jiwa. Ketika Operator mengajukan usulan 1.030,20, halaman publik tetap menampilkan 1.029,03 selama usulan berstatus Draft, Menunggu Review, atau Ditolak. Nilai baru baru tampil setelah Administrator memilih Setujui & Publish.

SEBELUM PUBLIKASI **Publik melihat nilai lama**	→	**SETELAH PUBLIKASI** **Publik melihat nilai baru**

4.1.3 Hasil Pengujian

Seluruh rangkaian pengujian dijalankan ulang pada 10 November 2026 dengan hasil pada Tabel 6.

Tabel 6. Ringkasan hasil pengujian

Jenis pengujian	Perintah	Hasil
Integritas data	npm run test:data	Lulus
API otomatis	npm run test	47 dari 47 lulus
Peramban end-to-end	npm run test:browser	64 dari 64 lulus
Pemeriksaan tipe	npm run typecheck dan typecheck:api	Lulus
Build produksi	npm run build dan build:api	Lulus

Tabel 7 memuat skenario uji utama beserta hasil yang diharapkan dan hasil aktual.

Tabel 7. Skenario uji utama

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan	Status
TC-01	Publik membuka dashboard tanpa login	Data dipublikasikan tampil	Lulus
TC-02	Menyaring dan mencari indikator	Hasil tersaring sesuai kriteria	Lulus
TC-03	Mengunduh data Excel	Berkas .xlsx terunduh sesuai filter	Lulus
TC-04	Login Operator dan Administrator	Masuk ke ruang kerja sesuai peran	Lulus
TC-05	Login dengan kata sandi salah	Ditolak dengan pesan umum	Lulus
TC-06	Operator menyimpan Draft	Status Draft, publik tidak berubah	Lulus
TC-07	Operator mengajukan review	Status Menunggu Review, formulir terkunci	Lulus
TC-08	Administrator menolak tanpa alasan	Ditolak oleh validasi	Lulus
TC-09	Administrator menolak dengan alasan	Status Ditolak, alasan tampil ke Operator	Lulus
TC-10	Operator memperbaiki dan mengajukan ulang	Kembali ke Menunggu Review	Lulus
TC-11	Administrator menyetujui dan memublikasikan	Nilai resmi diperbarui dan tampil publik	Lulus
TC-12	Operator membuka halaman review	Akses ditolak	Lulus
TC-13	Operator memanggil API persetujuan	HTTP 403	Lulus
TC-14	Administrator membuka riwayat	Aktivitas tercatat lengkap	Lulus
TC-15	Integritas data 58/51/7 dan nilai kunci	Sesuai baseline	Lulus
TC-16	Tampilan pada lebar 360–1440 piksel	Tidak ada guliran horizontal	Lulus
TC-17	Logout	Sesi berakhir, perlu login kembali	Lulus

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Hasil

Pemisahan data usulan (DataChange) dari data resmi (Observation) terbukti menjaga isolasi data publik pada seluruh skenario uji. Pemeriksaan hak akses di server menjadi batas keamanan utama: walaupun Operator memanggil API persetujuan secara langsung, server tetap menolak permintaan tersebut. Dari sisi pengguna publik, panel analisis tren dan penandaan membaik atau memburuk membantu membaca arti perubahan tanpa harus memahami sifat setiap indikator.

Selama pengembangan ditemukan tujuh nilai pada data sumber yang format tampilannya tidak sesuai dengan angka sebenarnya, misalnya “912.879” untuk nilai 912,879 ribu jiwa, yang dalam notasi Indonesia terbaca seribu kali lebih besar. Sistem kini hanya memakai format tampilan dari sumber apabila cocok dengan angka yang tersimpan. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan kualitas data sebelum publikasi.

4.2.2 Keputusan Rancangan dan Kendala

Beberapa keputusan rancangan diambil dengan mempertimbangkan kendala proyek.

1. Autentikasi lokal dipilih karena spesifikasi SSO BPS belum tersedia. Akun pengembangan harus diganti atau dinonaktifkan saat integrasi.
2. SQLite dipakai pada pengembangan agar mudah dipasang; lingkungan produksi disarankan menggunakan PostgreSQL atau basis data resmi BPS.
3. Akses data dibuat melalui lapisan penyedia (*provider*) sehingga sumber data lokal dapat diganti dengan WebAPI BPS tanpa mengubah antarmuka.
4. Data awal diambil dari berkas baseline yang dapat diaudit, sedangkan perubahan setelahnya hanya melalui basis data dan alur persetujuan.
5. Menu Pengguna dan Pengaturan ditampilkan agar struktur navigasi siap, namun fungsinya belum dikembangkan dan dinyatakan sebagai pekerjaan lanjutan.

4.2.3 Kontribusi Anggota

Pembagian peran dan kontribusi setiap anggota kelompok ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Kontribusi anggota

Nama	NIM	Peran	Kontribusi
[Nama Anggota 1]	[NIM Anggota 1]	[Peran Anggota 1]	[Uraian kontribusi Anggota 1]
[Nama Anggota 2]	[NIM Anggota 2]	[Peran Anggota 2]	[Uraian kontribusi Anggota 2]
[Nama Anggota 3]	[NIM Anggota 3]	[Peran Anggota 3]	[Uraian kontribusi Anggota 3]
[Nama Anggota 4]	[NIM Anggota 4]	[Peran Anggota 4]	[Uraian kontribusi Anggota 4]
[Nama Anggota 5]	[NIM Anggota 5]	[Peran Anggota 5]	[Uraian kontribusi Anggota 5]

4.2.4 Implikasi

- Bagi masyarakat: indikator strategis dapat ditelusuri dan diunduh secara mandiri tanpa harus membaca rekap tabel.
- Bagi Operator: pemutakhiran data memiliki prosedur yang jelas dan status yang dapat dipantau.
- Bagi Administrator: setiap angka yang dipublikasikan telah diperiksa dan jejaknya dapat ditelusuri.
- Bagi BPS Kabupaten Lombok Tengah: sistem dapat menjadi dasar integrasi dengan SSO, WebAPI, dan infrastruktur resmi BPS.

Implikasi tersebut bersifat potensial karena pengukuran dampak pada organisasi belum termasuk dalam ruang lingkup proyek.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dashboard Indikator Strategis BPS Kabupaten Lombok Tengah berhasil dibangun sebagai aplikasi web yang menyajikan 58 indikator strategis kepada publik tanpa login, lengkap dengan filter, grafik tren, rincian, dan ekspor Excel.
2. Pembagian hak akses Publik, Operator, dan Administrator telah diterapkan dan ditegakkan di sisi server.
3. Alur persetujuan Draft, Menunggu Review, Ditolak, dan Dipublikasikan berfungsi dan menjamin bahwa publik hanya melihat data yang telah disetujui.
4. Seluruh aktivitas penting tercatat pada jejak audit yang dapat ditelusuri Administrator.
5. Pengujian menunjukkan seluruh skenario lulus, yaitu 47 dari 47 uji API dan 64 dari 64 uji peramban, serta uji integritas data, pemeriksaan tipe, dan build produksi.

5.2 Rekomendasi

Untuk pengembangan dan penerapan selanjutnya, direkomendasikan hal-hal berikut.

1. Mengintegrasikan autentikasi dengan SSO BPS sesuai spesifikasi resmi.
2. Mengganti sumber data lokal dengan WebAPI BPS apabila telah tersedia.
3. Menggunakan PostgreSQL atau basis data resmi BPS pada lingkungan produksi, disertai HTTPS, pencadangan, dan pemantauan.
4. Mengembangkan modul manajemen pengguna dan pengaturan sistem.
5. Menambahkan notifikasi pengajuan dan hasil review untuk mempercepat siklus pemutakhiran.

6. Menambahkan pemeriksaan otomatis format data sumber agar ketidaksesuaian seperti pada subbab 4.2.1 terdeteksi sebelum data diimpor.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah. (2025). *Rekap indikator strategis Kabupaten Lombok Tengah 2014–2025* [Data set]. BPS Kabupaten Lombok Tengah.

Ferraiolo, D. F., & Kuhn, D. R. (1992). Role-based access controls. Dalam *Proceedings of the 15th National Computer Security Conference* (hlm. 554–563). NIST/NCSC.

Few, S. (2006). *Information dashboard design: The effective visual communication of data*. O'Reilly Media.

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Disertasi doktoral]. University of California, Irvine.

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC7519

Kent, K., & Souppaya, M. (2006). *Guide to computer security log management* (NIST Special Publication 800-92). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-92

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (Edisi ke-16). Pearson.

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (Edisi ke-9). McGraw-Hill Education.

Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik*.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.

Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *Computer, 29*(2), 38–47. https://doi.org/10.1109/2.485845

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (Edisi ke-10). Pearson.

STMIK Lombok. (2026). *Panduan Capstone Project untuk mahasiswa* (Edisi I). Program Studi Teknik Informatika STMIK Lombok.

Tufte, E. R. (2001). *The visual display of quantitative information* (Edisi ke-2). Graphics Press.

BAB VI
LAMPIRAN

Lampiran A. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Anggota 1] NIM : [NIM Anggota 1]

Nama : [Nama Anggota 2] NIM : [NIM Anggota 2]

Nama : [Nama Anggota 3] NIM : [NIM Anggota 3]

Nama : [Nama Anggota 4] NIM : [NIM Anggota 4]

Nama : [Nama Anggota 5] NIM : [NIM Anggota 5]

Dengan ini menyatakan bahwa produk yang kami buat dan ajukan dalam Capstone Project dengan judul "Dashboard Indikator Strategis BPS Kabupaten Lombok Tengah" adalah hasil orisinal yang dibuat oleh tim kami. Produk ini bukan merupakan plagiat dan tidak melanggar hak cipta pihak mana pun. Semua ide, desain, dan implementasi yang terdapat dalam produk ini sepenuhnya merupakan karya asli kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Tempat], [Tanggal]

Hormat kami,

Anggota 1	Anggota 2	Anggota 3
[Nama Anggota 1] [NIM Anggota 1]	[Nama Anggota 2] [NIM Anggota 2]	[Nama Anggota 3] [NIM Anggota 3]

Anggota 4	Anggota 5
[Nama Anggota 4] [NIM Anggota 4]	[Nama Anggota 5] [NIM Anggota 5]

Lampiran B. Berita Acara Kerja Kelompok

Berita Acara Kerja Kelompok Capstone Project	
Judul	: Dashboard Indikator Strategis BPS Kabupaten Lombok Tengah
Hari dan Tanggal	:
Waktu	:
Lokasi Luring/Daring	:

Nama Anggota	**Anggota yang Hadir**	**Anggota yang Tidak Hadir**	
1. [Nama Anggota 1] 2. [Nama Anggota 2] 3. [Nama Anggota 3] 4. [Nama Anggota 4] 5. [Nama Anggota 5]	1. 2. 3. 4. 5.	1. 2. 3. 4. 5.	
Aktivitas	**Luaran**	**Nama Penanggung Jawab**	**Catatan/Kendala yang Dihadapi**
1.			
2.			
3.			

Tanda Tangan Anggota yang Hadir				
[Nama Anggota 1] [NIM Anggota 1]	[Nama Anggota 2] [NIM Anggota 2]	[Nama Anggota 3] [NIM Anggota 3]	[Nama Anggota 4] [NIM Anggota 4]	[Nama Anggota 5] [NIM Anggota 5]
Dokumentasi				

Lampiran C. Tautan Luaran Capstone Project

Tabel 9. Tautan luaran Capstone Project

Luaran	Tautan / Keterangan
Repository kode program	[Tautan Repository]
Video demonstrasi (YouTube, 4–7 menit)	[Tautan Video]
Presentasi PowerPoint	[Tautan Presentasi]
Poster A4	[Tautan Poster]
Surat keterangan penggunaan aplikasi	[Tautan Surat Keterangan]

Lampiran D. Daftar Endpoint API

Tabel 10. Daftar endpoint API

Metode	Endpoint	Akses	Fungsi
POST	/api/auth/login	Publik	Login dan membuat sesi
POST	/api/auth/logout	Login	Mengakhiri sesi
GET	/api/auth/me	Login	Data pengguna aktif
GET	/api/indicators	Publik	Daftar indikator dan nilai dipublikasikan
GET	/api/indicators/:id	Publik	Rincian satu indikator
GET	/api/submissions	Login	Daftar usulan (Operator: milik sendiri)
POST	/api/submissions/drafts	Operator, Admin	Membuat atau memperbarui Draft
POST	/api/submissions/:id/submit	Operator, Admin	Mengajukan Draft untuk review
POST	/api/submissions/:id/reject	Admin	Menolak usulan dengan alasan
POST	/api/submissions/:id/approve	Admin	Menyetujui dan memublikasikan usulan
DELETE	/api/submissions/:id	Operator, Admin	Menghapus Draft
GET	/api/audit-logs	Admin	Riwayat audit

Lampiran E. Struktur Kode Program

Tabel 11. Struktur direktori utama kode program

Direktori	Isi
src/pages	Halaman publik (Beranda, Dashboard, Data Strategis, Publikasi, Login) dan ruang kerja
src/components	Komponen antarmuka: kartu indikator, panel tren, tabel eksplorasi, panel rincian
src/auth	Konteks sesi, daftar peran, dan pengaman rute berbasis peran
src/data	Baseline data indikator dan penyedia data (API atau lokal)
src/utils	Format angka Indonesia, perhitungan tren, dan statistik deret waktu
server/src/routes	Endpoint API: autentikasi, indikator, usulan, dan audit
server/src/middleware	Pemeriksaan sesi dan hak akses per peran
server/prisma	Skema basis data dan skrip pengisian data awal
scripts	Uji API, uji peramban, uji integritas data, dan pembangkit dokumen